



Universidade de Brasília
Departamento de Estatística

Redução de Dimensionalidade: Escalonamento Multidimensional

Carlos César Yoshitake
Prof. George Von Borries

Resolução da Lista 7 da disciplina Análise
Multivariada.

Brasília
2026

Índice

1	Questões	2
1.1	Questão 5.1 Artes e Barroso.	2
1.1.1	Códigos	5
1.2	Questão 5.2 Artes e Barroso.	7
1.2.1	Códigos	10

1 Questões

1.1 Questão 5.1 Artes e Barroso

Consumidores de cerveja avaliaram alguns atributos, relacionados a diferentes marcas, segundo uma escala Likert de pontos. Pontuações altas representam avaliações positivas a cada um dos atributos. Foram avaliadas as satisfações dos clientes em relação ao Preço, Sabor, Qualidade e Propaganda. A tabela 5.9 resume as avaliações médias observadas.

Tabela 1: Tabela 5.9 do Livro - Avaliação média de atributos associados a marcas de cervejas

Marca	Preço	Sabor	Qualidade	Propaganda
Brahma	3.61	3.19	3.39	2.54
Skol	3.48	2.81	2.88	2.76
Budweiser	3.40	4.09	4.03	2.57
Heineken	3.48	4.22	4.14	3.03
Stella Artois	3.37	4.10	4.04	2.52
Antarctica	3.24	2.64	2.74	2.30
Original	3.39	3.99	3.95	2.33

a) Realize um EM métrico utilizando os dados da Tabela 5.9

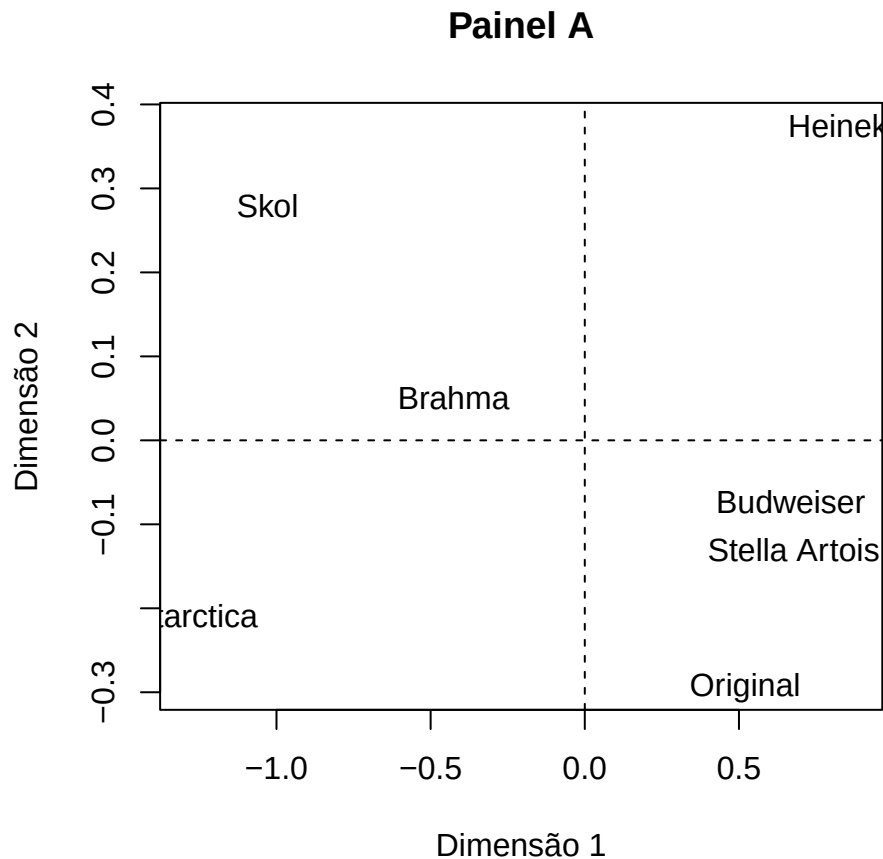
O primeiro passo para realizar um EM métrico é calcular a matriz de distâncias euclidianas, através da função `dist()` do software R base.

Tabela 2: Matriz de distâncias euclidianas - Cerveja

1	2	3	4	5	6	7
0.0000	0.6854	1.1245	1.3713	1.1439	0.9589	1.0228
0.6854	0.0000	1.7330	1.9101	1.7548	0.5636	1.6524
1.1245	1.7330	0.0000	0.4970	0.0600	1.9660	0.2722
1.3713	1.9101	0.4970	0.0000	0.5446	2.2465	0.7662
1.1439	1.7548	0.0600	0.5446	0.0000	1.9715	0.2381
0.9589	0.5636	1.9660	2.2465	1.9715	0.0000	1.8193
1.0228	1.6524	0.2722	0.7662	0.2381	1.8193	0.0000

O segundo passo é utilizar a matriz de distâncias como parâmetro da função `cmdsale()`, também do software R base. Com o retorno da função é possível gerar um gráfico onde os grupos serão expostos.

Figura 1: Gráfico EM métrico

**b) Avalie a qualidade da solução em duas dimensões**

Para calcular a qualidade da solução, devemos utilizar a soma dos dois primeiros autovalores e dividir pela soma de todos os autovalores, pois os autovalores representam a variância associada às dimensões do EMD.

```
eig <- EMD_cerveja$eig
qualidade <- sum(eig[1:2]) / sum(eig[eig > 0])
qualidade
```

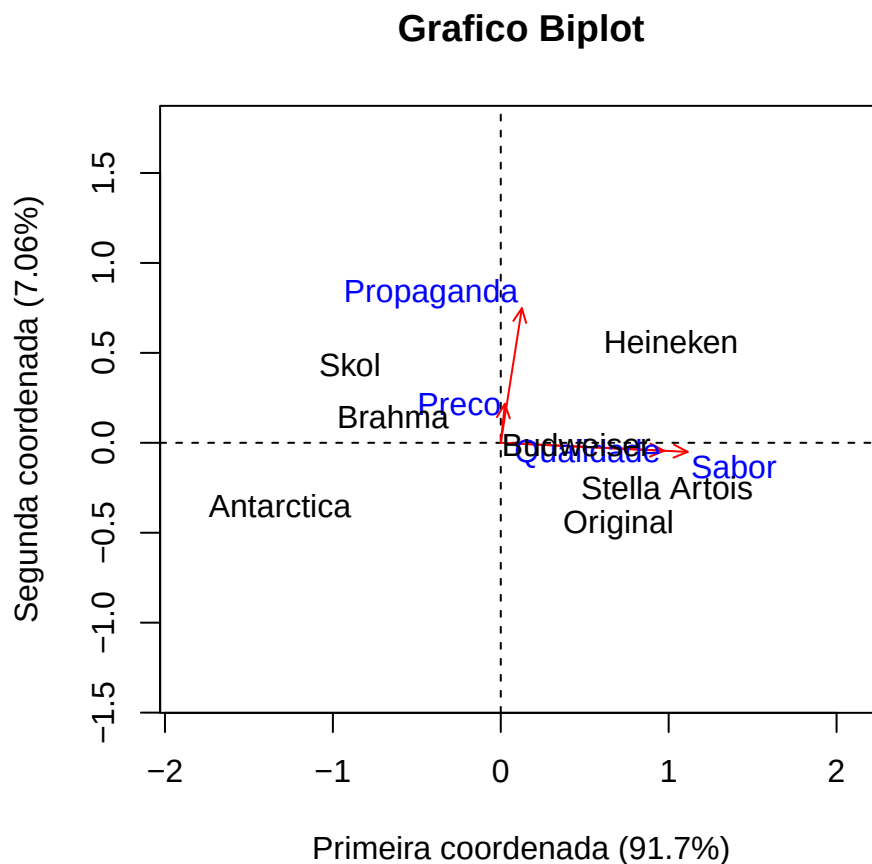
```
[1] 0.9875446
```

qualidade próxima de 100%, ótima.

c) Interprete os eixos de uma solução em duas dimensões

Para interpretar as dimensões da solução bidimensional obtida pelo escalonamento multidimensional, foi construído um Biplot utilizando a função `Biplot()` do pacote `MVar.pt`. Os vetores dos atributos permitem identificar quais características estão mais associadas a cada dimensão do mapa perceptual.

Figura 2: Biplot EM



Observa-se que a Dimensão 1 está fortemente associada aos atributos qualidade e sabor. Dessa forma, essa dimensão pode ser interpretada como um eixo relacionado à percepção da qualidade intrínseca das cervejas.

A Dimensão 2 apresenta maior associação com o atributo propaganda e, em menor intensidade, com preço. Assim, essa dimensão pode ser interpretada como um eixo relacionado ao posicionamento de marketing e à exposição das marcas ao consumidor.

Além disso, a proximidade entre os vetores de qualidade e sabor sugere uma associação positiva entre esses atributos, indicando que cervejas percebidas como mais saborosas tendem também a ser avaliadas como de maior qualidade.

d) Faça uma análise completa dos resultados, identifique grupos de marcas percebidas como semelhantes e caracterize os grupos. Sugestão: Utilize o biplot.

Com base na Figura 2, é possível notar que 91,7% da informação está na dimensão 1, no eixo X.

Os grupos observáveis são:

1 - Heineken é a marca com posição mais alta em ambas as dimensões, ou seja, ela tem qualidade e sabor, mas também é cara e tem muita propaganda;

2 - Stella Artois e Original estão bem pontuadas em qualidade e sabor, com menos propagandas e preço mais baixo;

3 - Budweiser e Brahma estão próximas do centro no Biplot, ou seja, são medianas em ambas as dimensões, com qualidade e sabor médio, propaganda e preço médio. Embora a Budweiser possua um pouco mais de qualidade e menos preço e propaganda;

4 - Skol na lanterna da qualidade e sabor, é a que mais possui propaganda depois da Heineken, além de ser a segunda mais cara também;

5 - Antarctica se apresenta como a pior opção, com qualidade e sabor muito atrás das outras, muito menos propaganda, mas como ponto positivo é a mais barata.

1.1.1 Códigos

```
library(dplyr)
library(knitr)
library(kableExtra)
library(ggplot2)
library(MVar.pt)

cerveja <- data.frame(
  Marca = c("Brahma", "Skol", "Budweiser", "Heineken",
            "Stella Artois", "Antarctica", "Original"),
  Preco = c(3.61, 3.48, 3.40, 3.48, 3.37, 3.24, 3.39),
  Sabor = c(3.19, 2.81, 4.09, 4.22, 4.10, 2.64, 3.99),
  Qualidade = c(3.39, 2.88, 4.03, 4.14, 4.04, 2.74, 3.95),
  Propaganda = c(2.54, 2.76, 2.57, 3.03, 2.52, 2.30, 2.33)
)

cerveja |>
  kbl(
    format = "latex",
    booktabs = TRUE,
    align = c("l", "c", "c", "c", "c"),
    col.names = c("Marca", "Preço", "Sabor", "Qualidade", "Propaganda"),
    digits = 2
  ) |>
  kable_styling(
    latex_options = c("hold_position")
  )

# Matriz de distancias

DistCerveja <- dist(cbind(cerveja$Propaganda,
                          cerveja$Qualidade,
                          cerveja$Sabor,
                          cerveja$Preco),
                    method = "euclidean", diag = TRUE)

knitr::kable(round(as.matrix(DistCerveja), 4))
```

```
# "Gráfico EM métrico"

DC <- as.matrix(DistCerveja)

rownames(DC) <- cerveja$Marca
colnames(DC) <- cerveja$Marca

EMD_cerveja <- cmdscale(DC, eig=TRUE, k=2)

x <- EMD_cerveja$points[,1]
y <- EMD_cerveja$points[,2]

plot(x,y, type = "n",
      xlab="Dimensão 1",
      ylab="Dimensão 2",
      main="Painel A")
text(x,y, rownames(DC), cex=1)
abline(h=0, lty=2)
abline(v=0, lty=2)

# qualidade

eig <- EMD_cerveja$eig
qualidade <- sum(eig[1:2]) / sum(eig[eig > 0])
qualidade

# Biplot

cervejaMat <- as.matrix(cbind(cerveja$Propaganda, cerveja$Qualidade, cerveja$Sabor,
rownames(cervejaMat) <- cerveja$Marca

colnames(cervejaMat) <- c("Propaganda", "Qualidade", "Sabor", "Preco")

Dados <- as.data.frame(cervejaMat)

A <- Biplot(Dados, linlab=cerveja$Marca, size=0, grid=FALSE)
```

1.2 Questão 5.2 Artes e Barroso

O site Laptop Mag avalia marcas de laptops disponíveis no mercado americano. O arquivo Notebook.xlsx traz um resumo de avaliações realizadas em 2020, apresentadas na tabela 5.10. As avaliações foram convertidas para uma escala de 0 a 10. Avalie as marcas utilizando um mapa perceptual.

Marca	Qualidade	Design	Suporte	Inovacao	Variedade
Asus	9.00	10.00	6.5	10	9.33
Dell	9.00	8.00	7.0	9	9.33
HP	8.25	9.33	6.0	9	9.33
MSI	8.50	8.67	6.0	8	7.33
Lenovo	7.75	8.00	7.0	6	9.33
Acer	7.75	7.33	5.5	9	9.33
Razer	8.25	8.00	9.0	6	4.67
Samsung	7.75	9.33	7.0	8	5.33
Alienware	8.25	8.67	7.5	7	4.67
Apple	8.25	7.33	8.5	6	4.00
Microsoft	7.75	7.33	7.5	4	6.00

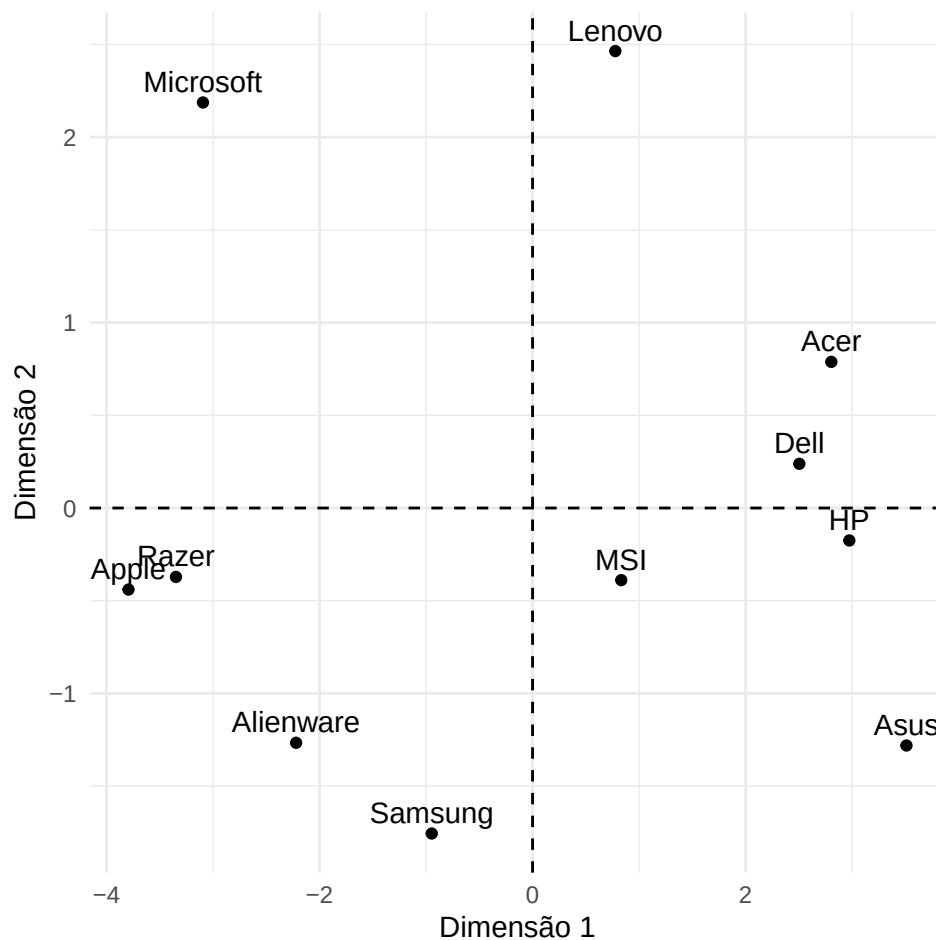
O primeiro passo para realizar um EM métrico e gerar um mapa perceptual é calcular a matriz de distâncias euclidianas, através da função `dist()` do software R base.

Tabela 3: Matriz de distâncias euclidianas - Notebooks

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.0000	2.2913	1.5038	3.2045	4.6704	3.2698	6.9662	4.7182	5.8350	7.4900	7.5353
2.2913	0.0000	1.8252	2.5882	3.2500	2.0643	5.9395	4.5090	5.1939	6.3773	6.1928
1.5038	1.8252	0.0000	2.3448	3.4668	2.1213	6.4408	4.2720	5.3293	6.9035	6.5260
3.2045	2.5882	2.3448	0.0000	3.1641	2.7583	4.5373	2.4491	3.2231	4.8163	4.7304
4.6704	3.2500	3.4668	3.1641	0.0000	3.4204	5.0956	4.6657	4.8646	5.5998	3.9734
3.2698	2.0643	2.1213	2.7583	3.4204	0.0000	6.6079	4.8218	5.6357	6.8307	6.3316
6.9662	5.9395	6.4408	4.5373	5.0956	6.6079	0.0000	3.2333	1.9233	1.0714	2.9526
4.7182	4.5090	4.2720	2.4491	4.6657	4.8218	3.2333	0.0000	1.5399	3.5027	4.5496
5.8350	5.1939	5.3293	3.2231	4.8646	5.6357	1.9233	1.5399	0.0000	2.0602	3.5797
7.4900	6.3773	6.9035	4.8163	5.5998	6.8307	1.0714	3.5027	2.0602	0.0000	3.0414
7.5353	6.1928	6.5260	4.7304	3.9734	6.3316	2.9526	4.5496	3.5797	3.0414	0.0000

O segundo passo é utilizar a matriz de distâncias como parâmetro da função `cmdsale()`, também do software R base. Com o retorno da função é possível gerar um gráfico onde os grupos serão expostos.

Figura 3: Mapa perceptual - Notebooks



Utilizando apenas o mapa perceptual, é possível identificar grupos de marcas com perfis semelhantes de avaliação, mas não compreender diretamente quais atributos são responsáveis por tais agrupamentos.

Ao observar a Figura 3, nota-se que Apple e Razer apresentam posições bastante próximas, sugerindo percepções semelhantes por parte dos consumidores. De forma análoga, Acer, Dell e HP formam outro agrupamento relativamente coeso, enquanto Alienware e Samsung também se encontram próximas entre si. Por outro lado, Microsoft, Lenovo, MSI e Asus aparecem mais isoladas no mapa, não apresentando proximidade expressiva com outras marcas.

Entretanto, a análise das posições das marcas, por si só, não permite compreender os fatores que explicam essas semelhanças e diferenças. Para interpretar o significado das dimensões do mapa perceptual, é necessário investigar os atributos associados a cada eixo, por meio da correlação entre as coordenadas obtidas no escalonamento multidimensional e as variáveis originais do estudo.

Tabela 4: Correlações entre os atributos e as dimensões do mapa perceptual

Atributo	Correlações	
	Dimensão.1	Dimensão.2
Qualidade	0.380	-0.430
Design	0.453	-0.641
Suporte	-0.841	-0.064
Inovacao	0.846	-0.510
Variedade	0.935	0.344

A Dimensão 1 apresentou correlações elevadas com os atributos variedade (0,935), inovação (0,846) e suporte (-0,841). Dessa forma, essa dimensão pode ser interpretada como um eixo que contrapõe marcas percebidas como inovadoras e com ampla variedade de produtos àquelas reconhecidas principalmente pela qualidade do suporte oferecido ao consumidor.

A Dimensão 2 apresentou correlações mais elevadas com os atributos design (-0,641), inovação (-0,510) e qualidade (-0,430). Assim, essa dimensão pode ser interpretada como um eixo associado à percepção de qualidade, design e inovação das marcas de notebooks.

Dessa forma, é possível entender os agrupamentos de forma mais clara:

- Apple e Razer formam o agrupamento mais evidente do mapa. Ambas são percebidas de maneira muito semelhante, destacando-se pelo suporte relativamente elevado e por menores níveis de variedade quando comparadas às marcas localizadas à direita do gráfico.
- Dell, HP e Acer formam outro grupo bastante coeso. Como estão à direita do mapa, tendem a ser associadas a maior variedade de produtos e maior inovação.
- Alienware e Samsung aparecem relativamente próximas na região inferior esquerda. Pela posição vertical, destacam-se por avaliações mais favoráveis em qualidade e design, mas sem apresentar a mesma variedade observada em marcas localizadas mais à direita.

E as marcas isoladas:

- Microsoft encontra-se isolada no quadrante superior esquerdo. Sua posição sugere uma percepção distinta das demais marcas, associada a maior suporte, porém com avaliações menos favoráveis nos atributos qualidade, design e inovação.
- Lenovo aparece isolada na região superior do mapa. Embora esteja associada à variedade e inovação (posição à direita), diferencia-se das demais por apresentar menor associação com qualidade e design.
- Asus ocupa uma posição extrema no quadrante inferior direito. Essa localização sugere uma combinação de alta variedade de produtos e avaliações favoráveis em qualidade e design, tornando-a uma das marcas mais diferenciadas do conjunto analisado.
- MSI encontra-se próxima ao centro do mapa, indicando um perfil intermediário, sem associação particularmente forte com nenhum dos polos das duas dimensões.

Além disso, observa-se que inovação apresenta correlação relevante com ambas as dimensões, sugerindo que esse atributo desempenha papel importante na diferenciação das marcas no mapa perceptual.

Por fim, para calcular a qualidade da solução, devemos utilizar a soma dos dois primeiros autovalores e dividir pela soma de todos os autovalores, pois os autovalores representam a variância associada às dimensões do EMD.

```
eig <- EMD_note$eig
qualidade <- sum(eig[1:2]) / sum(eig[eig > 0])
qualidade
```

```
[1] 0.9131301
```

Satisfatória.

1.2.1 Códigos

```
notebooks <- data.frame(
  Marca = c("Asus", "Dell", "HP", "MSI", "Lenovo",
            "Acer", "Razer", "Samsung", "Alienware",
            "Apple", "Microsoft"),

  Qualidade = c(9.00, 9.00, 8.25, 8.50, 7.75,
                7.75, 8.25, 7.75, 8.25, 8.25, 7.75),

  Design = c(10.00, 8.00, 9.33, 8.67, 8.00,
             7.33, 8.00, 9.33, 8.67, 7.33, 7.33),

  Suporte = c(6.50, 7.00, 6.00, 6.00, 7.00,
              5.50, 9.00, 7.00, 7.50, 8.50, 7.50),

  Inovacao = c(10.00, 9.00, 9.00, 8.00, 6.00,
               9.00, 6.00, 8.00, 7.00, 6.00, 4.00),

  Variedade = c(9.33, 9.33, 9.33, 7.33, 9.33,
                9.33, 4.67, 5.33, 4.67, 4.00, 6.00)
)

notebooks |>
  kbl(
    format = "latex",
    booktabs = TRUE,
    align = c("l", "c", "c", "c", "c"),
    col.names = c("Marca", "Qualidade", "Design", "Suporte", "Inovacao", "Variedade"),
    digits = 2
  ) |>
  kable_styling(
    latex_options = c("hold_position")
  )

# matriz distancias
```

```
DistNote <- dist(cbind(notebooks$Qualidade,
                        notebooks$Design, notebooks$Suporte,
                        notebooks$Inovacao, notebooks$Variedade),
                method="euclidean", diag=TRUE)

DN <- as.matrix(DistNote)

rownames(DN) <- notebooks$Marca
colnames(DN) <- notebooks$Marca

knitr::kable(round(as.matrix(DistNote), 4))

# EMD e grafico

EMD_note <- cmdscale(DN, eig=TRUE, k=2)

mds <- cmdscale(DN, k = 2)

df <- data.frame(x = mds[,1], y = mds[,2],
                 marca = rownames(DN))

ggplot(df, aes(x, y, label = marca)) +
  geom_point() +
  geom_text(vjust = -0.5) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed") +
  geom_vline(xintercept = 0, linetype = "dashed") +
  labs(
    x = "Dimensão 1",
    y = "Dimensão 2"
  ) +
  theme_minimal()

# Correlacoes

cor_dim1 <- cor(mds[,1], notebooks[, -1])
cor_dim2 <- cor(mds[,2], notebooks[, -1])

tabela_cor <- data.frame(
  Atributo = colnames(notebooks[, -1]),
  `Dimensão 1` = round(as.numeric(cor_dim1), 3),
  `Dimensão 2` = round(as.numeric(cor_dim2), 3)
)

library(knitr)
library(kableExtra)

kbl(
  tabela_cor,
```

```
format = "latex",
booktabs = TRUE,
align = c("l", "c", "c")
) |>
add_header_above(c(" " = 1, "Correlações" = 2)) |>
kable_styling(
  latex_options = "HOLD_position"
)

# qualidade

eig <- EMD_note$eig
qualidade <- sum(eig[1:2]) / sum(eig[eig > 0])
qualidade
```